CLASE GRABADA: Testing de caja negra

¿Que es el testing?
Es un proceso destructivo cuyo objetivo es encontrar defectos, es decir, poder asumir a priori que una porción de software, por mas trivial que sea, puede y va a tener defectos y el objetivo nuestro es encontrarlos para poder posteriormente resolverlos y de esa forma contribuir a su calidad.

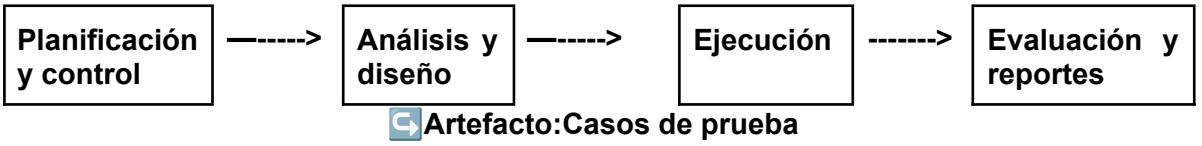
¿Cuanto testing es suficiente?

Depende de diferentes criterios, para un sistema/software no trivial puede llevar una vida entera (infinitas variables), por lo que hay distintos criterios para saber cuando a cortar (Good enough, Criterio economico (presupuesto)).
Las metodologias agiless hacen enfasis en la automatizacion de las tareas de testing economizando los recursos. Buscando la repetitividad de las pruebas (pruebas de regresion). Las pruebas de regresion consisten en volver a ejecutar un ciclo completo de pruebas para asegurar que la resolucion de un defecto no trajo consigo otros defectos.

Error vs Defecto:

Ambos son fallos en un producto de software. Su distincion depende del momento en el que se detectan. Si se encuentra en la misma etapa en la que se origino, se trata de un error. Cuando la falla trasciende/se detecta/se trada (pruebas unitarias no lo detectaron) a la etapa en la que se origino se esta hablando de un defecto. El testing como disciplina busca encontrar defectos (objetivo), sin embargo no quita que se puedan encontrar errores (pruebas unitarias en la etapa de implementacion). Lo ideal es encontrar los fallos en su etapa de error (mas barato)

Proceso de testing



Niveles de testing

1ro Testing Unitario: El objetivo es encontrar errores, se realizan DURANTE la implementació. Y no tanto encontrar errores sino proveer un mecanismo de verificacion de la comprensión de la funcionalidad que estoy implementando.
Responsabilidad del desarrollador

2do Testing de integracion: Si busco defectos pq esta orientado a probar las interfaces (no las visuales sino las boundary o fronteras) Defectos en la union de distintos componentes que estan representadas por sus interfaces.

Estrategias:

- Bottom Up
- Top Down
- Sandwich

Responsabilidad: Tester

3ro Testing de sistemas: Probar funcionalidad en su totalidad. Funcionalidad implementada. El tester va a ejecutar cierto escenario con ciertas caracteristicas para validar si el resultado obtenido coincide con el esperado

Responsabilidad: Tester

4to: Testing de aceptacion: La funcionalida corresponde tanto con los requerimientos manifiestos como con sus expectativas no manifiestas. En este momento no deberíamos encontrar defectos (no quiero que el cliente me detecte los defectos)? El objetivo es poder capacitarlo en el uso de esa funcionalidad.
Responsable: PO (Metodologias Agiles) Usuario/Cliente

Infinitas combinaciones —> Necesidad de aplicar un criterio económico: Maximizar la cantidad de defectos encontrados con el menor esfuerzo requerido

ESTRATEGIAS para el diseño de caso de prueba:
Caso de prueba: Incluye un conjunto de condiciones/pasos que se deben ejecutar para poder garantizar que el resultado esperado sea o no igual al resultado esperado y de esa manera encontrar defectos

Estrategias de Caja blanca: Podemos ver el detalle de la implementación de la funcionalidad (codigo) vamos a poder diseñar el caso de prueba para garantizar la cobertura. Pruebas sobre el codigo

Estrategias de caja negra desconozco la estructura interna de la implementacion solo voy a analizar en terminos de entradas y salidas. Las identificos (con sus valores) y comparo con sus salidas
Objetivo: Cubrir la mayor cantidad de pruebas con el menor esfuerzo

Lo ideal es realizar una combinación entre ambas

Dentro de las estrategias hay distintos metodos (implementacion de una estrategia en particular)

- Caja negra
- Basados en especificaciones
  - Particion de equivalencias o clases de equivalencias
  - Analisis de valores limites
  - etc
- Basados en la experiencia
  - Adivinanza de defectos
  - Testing exploratorio

Partición de equivalencias o clases de equivalencias:
Método de caja negra en el cual vamos a buscar para una funcionalidad dada cuales son todas las condiciones externas que participan, tanto las variables de entrada como salidas. Y para cada **condición externa** (entrada o salida) voy a analizar cuales son el subconjunto de valores posibles que pueden tomar cada una de estas variables externas que producen un resultado equivalente.
Entradas: Combos, calendar, datos de sensores, etc.
Salidas: Mensajes, luces, notificaciones, que se active otro proceso, una llamada a una API.

Partición de equivalencia: Subconjunto de valores que puede tomar una condición externa para el cual si yo tomo cualquier miembro de ese subconjunto, el resultado en la ejecución de la funcionalidad es equivalente (NO IGUAL necesariamente ((calcule la misma cosa por ejemplo)).

Consta de dos pasos:

1. Identificar las clases de equivalencia (Válidas y no Validas)
   Rango de valores continuos
   Valores discretos
   Selección simple
   Selección múltiple

Analiza en primer lugar cuales son las condiciones externas (entradas/salidas posibles texto, combo, coordenadas, luz en un control remoto, etc (No pensar en interfaz visual)) que van a estar involucradas en el desarrollo de una funcionalidad.
Ej Funcionalidad ingreso a pagina de ventas de bebidas alcohólicas y pregunta cual es su edad para permitir o no el ingreso
Condiciones externas
Salida: Ingreso
Entrada: Edad → La podemos dividir en subconjuntos de valores posibles que cada uno de esos valores de los subconjuntos van a producir un resultado equivalente en cuanto a la ejecucion de la funcionalidad: Clases de equivalencias son los subconjuntos que cualquier valor que yo tome de él ante la ejecución de la funcionalidad va a producir un resultado equivalente. Para este caso Numeros enteros mayores a cero y menores a 18, numeros enteros mayores iguales a 18 y menores a 100, numeros enteros menores iguales a 0 y numeros enteros mayores iguales a 100. Valores no válidos: no numericos. No entero. Que no ingrese un valor

La clave en los valores no validos es hacer enfasis en poder relacionarlos despues con condiciones de error “Solo se admiten numeros enteros” “Debe ingresar un valor numerico” “Debe ingresar algún valor” considerarlo en relacion a cuales van a ser los resultados equivalentes como los mensajes de error equivalentes

2. Identificar los casos de prueba

Una vez que se identificaron las clases de equivalencia de cada condicion externa se van a armar los casos de prueba. Tomo de cada condicion externa, una clase de equivalencia en particular y de ella un valor representativo para poder conformar el caso de prueba

Caso de prueba: Receta. Conjunto de pasos ordenados que yo debo seguir para ejecutar la funcionalidad con una especificación de cuales son los valores que voy a ingresar

Analisis de valores limites

Es una variante de la partición de equivalencias, en vez de seleccionar cualquier elemento como representativo de una clase de equivalencia, se toman los bordes de una clase. Esto se realiza ya que la mayor cantidad de los defectos se encuentran los en los extremos de los intervalos, entonces a la hora de escribir el CP en lugar de tomar cualquier valor tomo alguno de los extremos —> Vamos

Ejemplos:

Clases de equivalencia:

Condición externa	Clases de equivalencia válidas		Clases de equivalencia inválidas	
País de Destino	1	*País existente*	2	*País inexistente*
			3	*País no ingresado*
Ciudad Destino	4	*Ciudad existente*	5	*Ciudad inexistente*
			6	*Ciudad no ingresada*
Calle 1	7	*Calle existente*	8	*Calles inexistentes*
			9	*No se ingresa ninguna calle*
Calle 2	10	*Calle existente*	11	*Calles inexistentes*
			12	*No se ingresa ninguna calle*

Clases de Salida

Recorrido	11	*Recorrido más rápido*	16	*Error*
	12	*recorrido más corto*	17	*Mensaje informando que las calles ingresadas no se cruzan*
	13	*recorrido por caminos alternativos*	18	*Mensaje informando país inexistente*
	14	*recorrido evitando peajes*	19	*Mensaje informando ciudad inexistente*
	15	*recorrido evitando controles*	20	*Mensaje informando calle inexistente*
			21	*Mensaje informando no ingreso de calles*

Casos de Prueba para partición de equivalencias (3 Casos de Prueba):

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta	Búsqueda de Destino (por Cruce de Calles) exitosa	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles San Luis y Belgrano cargadas en dispositivo	1. El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" 2. El Conductor ingresa país = Argentina 3. El Conductor ingresa ciudad = "Córdoba" 4. El Conductor ingresa las calles "San Luis" y "Belgrano" 5. El Conductor selecciona la opción "Buscar"	1. El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. 5. El sistema muestra, según la ubicación actual, los distintos recorridos para llegar al destino Ciudad de Córdoba, calles "San Luis" y "Belgrano". Se muestra el camino más rápido, el camino más corto, el camino alternativo, y el camino evitando controles.
2	Media	Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en calles paralelas	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles Independencia y Obispo Trejo cargadas en dispositivo	1. El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" 2. El Conductor ingresa país = Argentina 3. El Conductor ingresa ciudad = "Córdoba" 4. El Conductor ingresa las calles "Independencia" y "Obispo Trejo" 5. El Conductor selecciona la opción "Buscar"	1. El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. 5. El sistema muestra un mensaje indicando que las calles ingresadas no se cruzan.
3	Baja	Búsqueda de Destino (por cruce de Calles) en ciudad inexistente	Mapa de Argentina con Ciudad de Córdoba y Calles Mariano Fragueiro y José Balgorri cargadas en dispositivo	1. El Conductor selecciona la opción "Buscar Destino por Cruce de Calles" 2. El Conductor ingresa país = Argentina 3. El Conductor ingresa ciudad = "dsd@34"	1. El sistema muestra la pantalla para la búsqueda de destino por cruce de calles. 3. El sistema muestra un mensaje indicando que la ciudad ingresada no existe

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado

Se puede hacer un solo caso de prueba, en lugar no ingreso edad, no ingreso nombre, etc. Guarda, nunca voy a tener una clase de equivalencia que sea campos obligatorios voy a tener condición externa nombre, CE edad, CE apellido y cada uno de esos va a a tener una clase de equivalencia invalida de no ingresa valor, entonces el caso de prueba va a ser registrar cuenta de usuario sin ingresar valores y voy a utilizar las 3 condiciones externas con las 3 clases de equivalencia invalidas de no ingresa valor, todo en el mismo CP.

Puedo tener varias salidas en un CP, el sistema puede mostrar varias cosas juntas pero debe quedar claro que es lo que muestra.

Si se ingresa durante la ejecucion de la funcionalidad es condicion, si no puede ser precondicion.

Pasos recomendados:

Notas de clase:

Testing enfocado a ambiente tradicional:

1. Definir clases de equivalencia de entrada. Vamos a tomar la US para aplicar la técnica. Tipos de entrada
   Posibles salidas: Mensajes de error. La clave es pensar en los distintos mensajes o salidas. Si son o pueden ser distintos, son dos clases distintas.

   Dependencia entre clases de equivalencia y condiciones externas: Ejemplo: el consentimiento puede depender de que se ingrese un valor de edad válido. Ejemplo

Clases de equivalencia de entrada				
Condición Externa	**CE Validas**		**CE Invalidas**	
Edad (input)	1	>= 18 ^ <= 100	2.	<18 ^ >=0
			3.	Ingresa un caracter
			4.	Vacío/No ingresa datos
			5.	Número negativo
			6.	Flotante
			7.	> 100
Consentimiento	8.	Acepta consentimiento y la edad es >= 21	10.	10. No acepta consentimiento y la edad es >= 21
	9.	No acepta el consentimiento y Edad >= 18 y <21		

Posibles salidas: Mensajes, mail, etc

Caminos de falla o caminos no felices van en la columna de inválidos

Clases de equivalencia de salida				
Condición Externa	**CE Validas**		**CE Invalidas**	
Mensajería	11.	Mensaje de confirmación “Compra exitosa”		
Mensaje de error			12	Todos los errores
			13	
			14	
Notificacion	12	Email de confirmación con el resumen de la compra (Cuerpo de mail) “Compra exitosa		

		Detalle compra —- —- —- +QR si se envia no necesariamente con un valor específico pero si con los campos. Edad ingresada, productos comprados, consentimiento, todo lo que se ingresó		
QR (SI se muesta en la pantalla)				

Casos de prueba. Se realiza con dos métodos, analisis valores límites (la mayor cantidad de defectos ocurren en los valores límites) ~~pruebo un solo límite en un solo caso de prueba~~ y maximizar clases de equivalencia → Voy a diseñar un caso de prueba que valide la mayor cantidad de clases de quivalencia posibles

Casos de prueba: Serie de pasos

Criterio de aceptación
Luego de confirmar la compra se envía un mail con el resumen de la compra

Id del Caso de Prueba	Prioridad (Alta, Media, Baja)	Nombre del Caso de Prueba	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado

Invalido
Entrada
cantidad Ingresa una cantidad > stock

Salida:
Ingresa una cantidad para la cual no hay stock

Generalmente, el camino feliz son muchas clases de equivalencia —> Maximimizacion

ID	Nombre caso de prueba: Compra alcohol para caso de 21 años marcando consentimiento y los productos a comprar con stock disponible	Prioridad (Alta, Media, Baja)
CE	1,3,5,7	
Precondiciones: - Usuario “Juan” este registrado en el sistema con el rol de comprar - Producto JW cargado en el sistema con stock de 2 - Producto Vodka + Speed cargado en el sistema con stock de 1 - Ejemplo el stock de x producto debe estar cargado (con al menos x cantidad, debe ser superior a la cantidad que voy a comprar en la ejecución del CP) - Sensor x conectado al sistema - Si tengo campos desplegables, los valores deben estar cargados		
Pasos		Salida esperada
1. El usuario “Juan” ingresa a la opción “Comprar alcohol” 2. El usuario “Juan” Ingresa la edad = 21 3. El usuario “Juan” confirma consentimiento 4. El usuario “Juan” selecciona dos JW 5. El usuario “Juan” selecciona un 1 vodka + speed 6. El usuario “Juan” confirma la compra		1. El sistema muestra el formulario de compra 6.Mensaje de confirmación: “Compra exitosa” 6. Mail de confirmacion: “Compra exitosa comprador = Juan Edad = 21 Acepta Cons: ✔️ Detalle compra: 2__JW $150 USD 1__ Vodka + speed $10 USD Total = 160 USD” 6. Si la US dice que debe notificar que no queda stock de x producto luego de comprar, como salida se debe incluir esa notificación?

Si dice en el parcial un CP para probar un Caso de error, para maximizar elijo los que más me convengan

PRÁCTICO 8 - TESTING - Métodos de Caja Negra

Unidad:	**Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto**
Consigna:	Realice el diseño de las pruebas de caja negra según los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite
Objetivo:	Que el estudiante pueda diseñar pruebas mediante los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite, para historias de usuario dadas.
Propósito:	Familiarizarse con los métodos de Clases de Equivalencia y Análisis de Valor límite para el diseño de pruebas de caja negra. Descubrir escenarios de prueba que no se derivan a través de los métodos.
Entradas:	Conceptos teóricos sobre el tema, desarrollados en clase. Bibliografía referenciada sobre el tema. Enunciado, consigna y User Story.
Salida:	Se realizará una puesta en común del conjunto de clases de equivalencia y el resultado de la aplicación del método de análisis del valor límite. **Este práctico no se entrega y por lo tanto no tiene nota. El tema se evalúa en el parcial.**
Instrucciones:	Según el método de partición de equivalencia, defina las clases existentes utilizando el siguiente cuadro para la Historia de Usuario dada. Condición externa | Clases de equivalencia válidas | Clases de equivalencia inválidas Describa la cantidad mínima de casos de prueba que requiera para asegurar la prueba de todas las clases identificadas y para asegurar que se realicen todas las pruebas de aceptación requeridas por el PO, aplicando los métodos de *Partición de Equivalencias*. Utilice el template Template_Casos_De_Prueba.

Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis

Objetivo: Desarrollar un sistema para celulares para que los pasajeros de taxis puedan solicitar el taxi más cercano y saber su ubicación y demora en todo momento.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿La idea es que el pasajero pueda llamar a una central sabiendo dónde está el taxi que va a pedir? ¿Cómo pide un taxi el pasajero?

Experto en el Dominio (ED): El pasajero debe ingresar a la aplicación, la cual activará el sistema de posicionamiento. El sistema detecta dónde está el pasajero y le muestra los 5 taxis más próximos a su ubicación, visualizados en un mapa, e informa ubicación, distancia y tiempo estimado. El pasajero selecciona el taxi deseado y esta acción envía una notificación a la central de taxis y al taxista a su celular. De esta forma ambos identifican el pedido de un móvil, y el taxista puede saber a dónde está el pasajero

PO: ¿Y cómo sabe el taxista quién es el pasajero?

ED: Cuando se instala la aplicación en el celular se pedirán los datos mínimos para registrarlo como usuario. Estos datos se pueden obtener de Facebook y el número de celular del mismo aparato donde se instala la aplicación.

PO: ¿Y los taxistas cómo trabajan con esta aplicación?

ED: Como taxista también es necesario instalar una aplicación en su celular. El taxista debe estar registrado en una central que haya contratado el servicio de taxi-mobile. Cuando instale la aplicación se solicitarán sus datos identificatorios como taxista y de su móvil (nro. de chapa), y la selección de la central a la que pertenece. La aplicación también utiliza el sistema de posicionamiento que tiene el teléfono, para poder informar en qué lugar se encuentra el taxista.

PO: ¿Si estoy entendiendo bien, tanto el pasajero como el taxista deben contar con un Smart Phone con sistema de posicionamiento para que la aplicación funcione?

ED: Así es, sino la aplicación no puede ubicar al taxi ni al pasajero.

PO: ¿Y una vez que el pasajero sube al taxi, ¿cómo se indica que ya está en viaje?

ED: El taxista debe asentar esto en la aplicación con la opción correspondiente. De esta forma la central está al tanto de la situación. Igualmente, cuando el pasajero descienda el taxista debe indicarlo, para que el taxi quede libre en la aplicación, y se muestre a un próximo pasajero.

PO: ¿La aplicación sólo muestra taxis libres?

ED: A los pasajeros sí, en la central se pueden ver con distintos colores los taxis ocupados, los libres, los solicitados y los que están fuera de servicio. Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.

PO: ¿Y la aplicación para la central también es mobile?

ED: No, debería ser una aplicación web. Y podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi para visualizarlos en el mapa.

PO: ¿La idea es que la aplicación del pasajero y del taxista sean con touch screen?

ED: Los elementos centrales de la aplicación son el mapa y el taxi. Siempre a través de la selección del taxi se indicarán las acciones que quieren realizarse, como llamarlo, indicar que está ocupado, que está libre, tanto por parte del pasajero como del taxista.

Ver mapa de taxis Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual **Criterios de Aceptación:** ● Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). ● Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación. ● Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). ● Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero. ● Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi	**5**
Pruebas de Usuario ● Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa) ● Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa) ● Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa) ● Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla) ● Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)	

Para sacar las clases de equivalencia, ver criterios de aceptación:

Clases de equivalencia de entrada				
Condición Externa	**CE Válidas**		**CE Inválidas**	
Ubicación del puntero	1.	Condenadas iguales a la ubicación de un icono de taxi		
	2.	Coordenadas distintas a la ubicación de un icono de taxi		
Filtro Barrio	3.	Selecciona Barrio Existente	5.	Ingresa barrio inexistente
	4.	No ingresa barrio		
Estado	5.	Ingresa opción estado libre		
	6.	Ingresa opción estado ocupado		
	7.	Ingresa opcion de estado solicitado		
	8.	No ingresa opción de estado		
Chapa de taxi	9.	Ingresa chapa con el formato nuevo LLL - NNN o con formato LL - NNN - LL	10.	Ingresa una chapa con un formato distinto a LLL - NNN o LL - NNN - LL

~~Ubicacion de la persona~~		~~11. Coordenadas validas~~		
Ubicación del taxi	11.	Ubicación del taxi válida		12. Ubicación del taxi invalida
Usuario logueado	13.	Usuario logueado con permisos de administrador		

Toda integración también es una entrada
Usuario logueado tambien puede ser una condición externa de entrada

Clases de equivalencia de salida				
Condición Externa	**CE Validas**		**CE Invalidas**	
Visualizacion de informacion de taxi	14.	Mensaje de confirmación “Compra exitosa”		
Mapa (Ubicaicon del taxi dentro del mapa)	15.	Mapa con informacion de la busqueda		
Taxis	16.	Color de taxi segun estado (rojo ocupado, naranja solicitado)		
Información de pasajero	17.	Para taxi solicitado o ocupado se muestrra nombre apellido del pasajero		
Información del viaje	18.	Para taxi ocupado muestra hora de inicio con formato HH:MM y costo con formato xxxx		
Mensaje de error			19.	Mensaje “Barrio inexistente”
			20.	Mensaje “Usuario logueado sin permisos de administrador”

US: Ver mapa de Taxi
CP: Ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente

ID	**Nombre caso de prueba:** Ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente	Prioridad (Alta, Media, Baja) ALTA
CE	2, 3, 5, 11, 13 (Si es precondición, debería ser una CE o no?, 15, 16	
Precondiciones: - El usuario “Roberto” deberá tener la sesión iniciada y con rol de administrador. - Los taxis que se muestran deberán tener habilitado el sistema de ubicación - Mapa de la ciudad con el Barrio “Alta Cordoba” cargados en el dispositivo? - Los posibles estados de los taxis deben estar cargados		
Pasos		Salida

1. El usuario Roberto “visualizar mapa” 2. El usuario Roberto ingresa estado = “Libre” 3. El usuario Roberto ingresa barrio = “Alta Cordoba”	1. El sistema muestra el mapa con todos los taxis con el color según su estado 2. El sistema muestra el mapa con los taxis únicamente en estado “Libre” en toda la ciudad 3. El sistema muestra el mapa limitando los taxis libres ubicados dentro del límite del barrio “Alta Cordoba”

Puesta en comun:

ID	**Nombre caso de prueba:** Ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente “General Paz”	Prioridad (Alta, Media, Baja) MEDIA
CE	1,6,7,8,10	
Precondiciones: El usuario pepe debera estar registrado, logueado con permisos de administrador El sistema de ubicacion de taxis encendida Mapa de CBA cargado en el sitema Barrio general Paz cargado Estado libre cargado en el sitema con color verde Taxi {estado = libre, enBarrio General Paz, }		
Pasos		Salida
1. El usuario “Pepe” ingresa a la opcion “Ver mapa” 2. User “Pepe” ingresa la opcion “Filtrar” 3. User “Pepe” selecciona el nombre de su barrio “General Paz” 4. User pepe clickea el check para taxis “libres” 5. El user “Pepe” presiona “confirmar”		1. El sitema muestra el mapa con todos los taxis 2. El sistema muestra el panel de filtrado por barrio, estado y chapa 3. El sistema filtra por los datos ingresados y seleccionados mostrando el mapa con el barrio “General Paz” con el estado “Libre” con color verde

CE:
1. Estado Libre?
6. Posicion de mouse fuera de un taxi
7. sistema de ubicacion activa (Coordenadas, entrada)
8. Color segun estado “Verde”
9. ubicación de taxi en el mapa (Salida, taxi dibujado en el mapa)
10. Todos los barrios existentes CE de entrada
14. Usuario logueado como admin”

Otro caso de prueba:

Ver mapa de taxis para un barrio determinado en estado solicitado (con puntero)?

ID	**Nombre caso de prueba:** Ver mapa de taxis en un barrio “Nueva Cordoba” y en estado solicitado mostrando los datos del pasajero “Juan”	Prioridad (Alta, Media, Baja) Media
CE	3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15	
Precondiciones: El usuario pepe deberá estar registrado, logueado con permisos de administrador El sistema de ubicación de taxis encendida Mapa de CBA cargado en el sistema Barrio general Paz cargado Estado solicitado cargado en el sitema con color amarillo Taxi con {SDU: activado, estado: solicitado, barrio: Nueva Cordoba, chapa:A2267NSW} pasajeroAsignadoATaxi : {chapa: A2267NSW nombre: Lady, apellido: Gaga, nroTelelefono: 351304304, SDU: activado }		
Pasos		Salida
1. EL usuario pepe presiona ver el mapa 2. El usuario pepe presiona la opcion filtros 3. El usuario pepe selecciona el barrio “Nueva Cordoba” 4. El usuario pepe ingresa el estado solicitado 5. El usuario pepe presiona el boton aplicar filtros (esto pq en la UX hay un boton filtrar el cual abre un popUp con todos filtros que van apareciendo de a poco 6. El usuario pepe posiciona el cursor sobre el taxi con la chapa A267NSW		1. Se muestra el mapaa de cordoba 2. El sistema muestra un desplegable con los barrios existentes 3. El sistema muestra un checkbox con al menos el estado solicitado 4. Muestra los taxis con su SDU activado, dentro del barrio Nva Cordoba, con el estado solicitado y color amarillo 5. El sistema muestra los datos del pasajero asignado: {chapa: A2267NSW nombre: Lady, apellido: Gaga, nroTelelefono: 351304304, SDU: activado }

CE igual que el anterior. 3 es estado solicitado. 6 Posición de mouse arriba del taxi 15. Info del pasajero ¿en viaje? 8. Color segun estado “Amarillo”

Inscribirme a actividad **COMO visitante QUIERO inscribirme a una actividad PARA reservar mi lugar en la misma.**	**5**
Criterios de Aceptación: • Debe requerir seleccionar una actividad del conjunto de actividades de la lista de “Tirolesa”, “Safari”, “Palestra” y “Jardinería”, siempre y cuando tengan cupos disponibles para el horario seleccionado • Debe requerir seleccionar el horario dentro de los disponibles • Debe indicar la cantidad de personas que participaran de la actividad • Para cada persona que participa, debe ingresar los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda • Debe requerir aceptar los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán. • Al finalizar la inscripción, se debe enviar un correo electrónico con información de la inscripción realizada. Debe contener un código QR.	
Pruebas de usuario: - Probar inscribirse a una actividad del listado que poseen cupos disponibles, seleccionando un horario, ingresando los datos del visitante (nombre, DNI, edad, talla de la vestimenta si la actividad lo requiere), aceptando los términos y condiciones y recepción del email de confirmación (pasa) - Probar inscribirse a una actividad que no tiene cupo para el horario seleccionado (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar talle de vestimenta porque la actividad no lo requiere (pasa) - Probar inscribirse a una actividad seleccionando un horario en el cual el parque está cerrado o la actividad no está disponible (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin aceptar los términos y condiciones de la actividad (falla) - Probar inscribirse a una actividad sin ingresar el talle de la vestimenta requerido por la actividad (falla)	

Clases de equivalencia de entrada				
Condición Externa	**CE Válidas**		**CE Inválidas**	
Actividad		Tirolesa		No selecciona una actividad
		Safari		Actividad sin cupos
		Palestra		
		Jardineria		
Fecha y horario		Fecha disponible >= Actual		Fecha previa a la fecha actual

		Horario disponible >= Actual		Fecha con parque cerrado
				Horario previo al actual
				Horario 15 min antes de la actividad
				Horario sin cupo de actividad
				No selecciona ni fecha ni horario
Cantidad de personas		cantidad entre [1, 10]		Cantidad > 10 0 < 1
				cantidad vacia
				Cantidad flotante
				Cantidad caracter
				Cantidad > cupo de la actividad
Terminos y condiciones		Acepta terminos y condiciones		No acepta terminos y condiciones
Participante		Nombre afabetico		Caracaterers especiales en nombre
		DNI con formato NN.NNN.NNN		DNI en formato invalido
		Edada entre [1, 100] años		DNI con caracteres
				Nombre vacio
				DNI vacio
				Edad vacio
				Edad no entera
				Edad <1 y >100
Talle vestimenta		Talle seleccionado si lo requiere		Talle vacio cuando es requerido
		Ingresa talle y la actividad no lo requiere		
Usuario		Logueado con rol visitante		No logueado
				No tiene el rol visitante

Clases de equivalencia de salida				
Condición Externa	**CE Validas**		**CE Invalidas**	
Mensajes de error				No selecciona Actividad: “Debe seleccionar una actividad”
				Fecha seleccionada con parque cerrado “
				Fecha seleccionada precia a ala actual

				“Debe ingresar una fecha valida actual o futura”

Completar con foto

resumen práctico para parcial

Condiciones externas y clases de equivalencia:

Qué ver:
1ro En la US, ver que rol ejecuta la us y que permisos debería tener

2do Que criterios de aceptación corresponden a condiciones externas de entrada y a cuales de salida. Lo que se define es la clase de equivalencia, si hay requerimientos no funcionales tambien se tratan como requerimientos no funcionales

Condiciones externas de entrada

Cosas que están siempre:

Usuario logueado, con que permiso? De estas salen:
Condicion externa
Usuario —-> Clase de equivalencia válida: 1. Usuario logueado con rol y permisos de XXX. Clase de equivalencia invalida: 2. Usuario NO LOGUEADO 3. Usuario logueado con rol diferente a XXX

Se debe indicar XXX—> Condiciones externas de entrada. Si dice “debe” de cabeza que hay una inválida de “No ingresa”

¿Cuándo dividir una clase en dos? Si la salida no es la misma. Pensar siempre, que subconjuntos distintos puede haber?

Ingresa xxx valido seguro esta mal, pensar cuales serian validos? Tiene que ser CONCRETO

Normalmente, de una condición externa las clases de equivalencia válida es una sola pero varias inválidas.

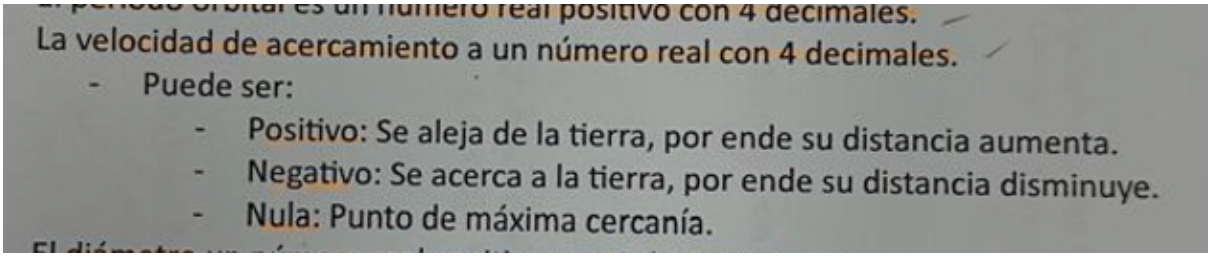
Ojo, si un campo es OPCIONAL, como clase válida puede ser “No ingresa valor” además de Ingresa del valor aceptado.

Una vez definida la valida, pensar cuales son las invalidas? Comunes: No ingresa valor, (si es campo obligatorio), Ingresa valor de xxx con formato invalido

(formatoinvalido1,formatoInvalido2,FormatoInvalido3, ~~etc~~ NO), fuera del rango permitido (debo haber especificado el rango en la válida: “Ingresa xxx dentro del rango [], [) (]”),

Si hay relación con otra condición externa, no olvidarla, poner la relación que se cumple en la valida y una CE que no se cumple en la invalidas. MARCAR LAS RELACIONES CON OTRO COLOR EN LA USER PARA NO OLVIDARLAS

Si algo tiene dos formatos validos con el mismo comportamiento dependiente pueden ir en la misma CE: Valida: Ingresa xxx con formato zzzz o yyyy. → Invalida: Ingresa xxx con formato distinto a zzzz o yyyy. Si me dice especificamente que cambia la logica son distintas:



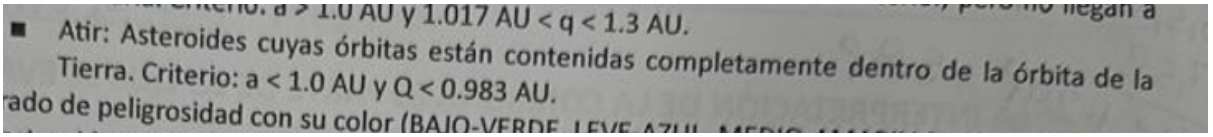
Toda integración también es una entrada
Fechas normalmente tienen un formato y rango de validez
fechas de vencimiento o pedido igual o posterior a la actual → Invalida fecha pasada
SALIDAS (Nomalmente ponen en el parcial una pantalla, prestar atención a cada ítem)

Son las cosas que el sistema hace, si dice que calcula → Cálculos, esto no tiene clases de equivalencias inválidas, poner fórmulas (están en la descripción del dominio) Ej:
CE Valida: “Energía potencial en Joules” calculada con “Fórmula”.

Clasificacion de algo

Tantas CE válidas como clasificaciones tenga:

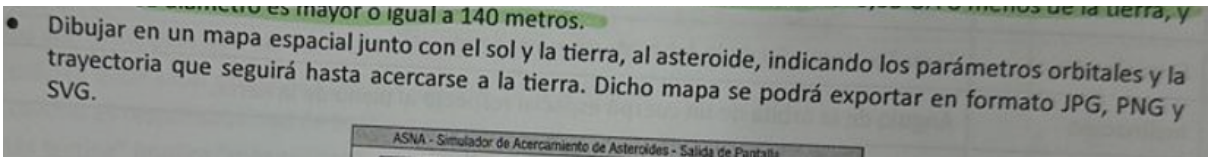
Asteroide clasificado en familia NBO: clasif1 si criterio1 ← Esto normalmente esta puesto en el dominio:

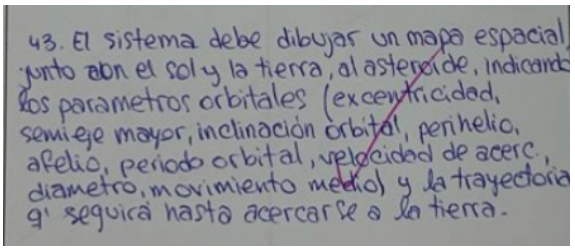


Asteroide clasificado en familia NBO Amor si {criterio1, criterio2, criterio3}

Visualización (solo válida)

Describirla lo más completa posible





Formas de exportación (solo válidas y tantas como formatos):
Mapa exportado como .jpg
Mapa exportado como .png

Mensajes

Validas Mensaje informando la confirmacion del pedido con sus datos:
{ Pedido Nro: xxxx,
Items:
xxxx
xxxx
total
}

Mensajes de error: Robar con los campos obligatorios y rol. Debe existir la CE invalida de entrada obviamente.
ME: “No ingresa campo xxx”
ME: “Usuario sin permisos necesarios”
ME: “El valor de xxx esta fuera del rango”

Email de confirmacion (solo valido)
Email enviado a la direccion registrada para el cliente con los datos de la compra { contenido}

Casos de prueba:
Nombre de caso de prueba: Representativo, que se esta probando, bien explicito, lo mas completa posible. Con los valores concretos en los filtros. Normalmente es el phrasal de la US + condiciones que dicen en la actividad
Prioridad:
Los caminos felices por lo general deben tener una prioridad ALTA
Prioridad MEDIA, casos alternativos. Ej cuando falla, ejemplo si la tarjeta falla.
Precondiciones:

Todas las cosas que se deben cumplir en el software de antemano para poder ejecutar este caso de prueba.
Ejemplo, si hay cosas precargadas, cuales son.
Si es en una fecha específica, cuál es la actual.
Si necesita tener un rol el usuario: Usuario “Nombre” registrado en el sistema con rol xxx
Si va a seleccionar algo elementox cargado en el sistema con stock xxx
Si hay sensores —> sensor x conectado al sistema
Si tengo campos desplegables, los valores deben estar cargados.
Existe al menos un xxx que cumple con todas las condiciones, se puede defir asi o existe al menos un xxx con {estado = xxx , xxx = xxxx }.
Cosas que se muestran cargadas en el sistema (mapa de cordoba, estado xxx con color xxxx cargado en el sistema).
Si son cosas que se muestran y depende que tengan un estado o característica en particular:
Taxi con {SDU: activado, estado: solicitado, barrio: Nueva Cordoba, chapa:A2267NSW}
pasajeroAsignadoATaxi : {chapa: A2267NSW nombre: Lady, apellido: Gaga, nroTelelefono: 351304304, SDU: activado }

Si alguien recibe un mail, se debe decir a que mail y ponerlo como precondición

Pasos:

1. El usuario “xxx” ingresa la opción “xxx”
2. El usuario “xxx” selecciona“xxx”
3. ….
4. …
5. …(todos los campos que va ingresando)
6. El usuario pepe selecciona confirmar
7. El usuario “pepe” selecciona la opcion “Exportar xxx en formato .pdf”

Deben cumplir con los valores limites que hacen pasar ese CP

Resultado esperado:
Que hace el software una vez que ya ejecutamos los pasos, cálculos, mensajes de confirmación que mensaje, información puntual.

1. **El sistema muestra el panel de filtrado por campo1, campo2, etc**

6. El sistema filtra por los datos ingresados y seleccionados y muestra
Si el sistema primero debe calcular:
6. El sistema calcula y muestra los siguientes datos:
Dato calculado1 = valor concreto calculado realmente
Dato calculado2 = valor concreto calculado realmente
Si ademas el sistema clasifica
6. El sistema clasifica al elemento dentro de la familia xxx
6. El sistema muestra que el objeto x es estado/tipox indicador color rojo
6. El sistema dibuja el mapa espacial indicando los parametros: (sacar de imagen de ejemplo, seguro que hay)
{dato1 = valor

dato2 = valor
}
7. El sistema exporta el mapa en formato jpg
{mapa.jpg}

Ojo si dice selecciona en el criterio de aceptacion, no es ingresa un valor en rango [] es selecciona un valor y una sola clase de equivalencia no valida si es obligatoria

En cursos de falla
En clases de equivalencia de